

PROTOTYPE · DAY 06



Yên · sức khỏe

Trợ lý AI hỗ trợ khách hàng cơ sở y tế — hỏi triệu chứng bằng ngôn ngữ tự nhiên, đưa ra kết luận sơ bộ và điều hướng đặt lịch khám đúng chuyên khoa, kèm hồ sơ sức khỏe, lịch theo dõi, và trợ lý giọng nói tiếng Việt.

Báo cáo project

React + Vite (frontend) · FastAPI + SQLite (backend) · Groq/Qwen3 & OpenAI (AI thật)

Repository: github.com/trluowng/VHO

1. Tổng quan project

Yên ban đầu là một trợ lý phân loại triệu chứng tổng quát (lấy cảm hứng và cải tiến từ Ada Health), sau đó được định hướng lại thành **trợ lý hỗ trợ khách hàng cho cơ sở y tế** : thay vì cố gắng chẩn đoán bệnh, hệ thống hỏi triệu chứng, đưa ra **kết luận sơ bộ (không phải chẩn đoán y khoa)** kèm mức độ khẩn cấp, rồi **điều hướng khách đặt lịch khám đúng chuyên khoa và bác sĩ phù hợp**.

Ngoài luồng trò chuyện chính, sản phẩm còn có tài khoản + hồ sơ sức khỏe cá nhân, lịch theo dõi sức khỏe (kèm tab chu kỳ kinh nguyệt cho tài khoản nữ), tra cứu giá dịch vụ và chính sách bệnh viện dựa trên dữ liệu thật, đặt lịch khám bác sĩ trực tuyến có xác nhận qua email, và hỗ trợ nhập/đọc bằng giọng nói tiếng Việt.

Mọi kết luận về triệu chứng đều kèm disclaimer "**Đây không phải chẩn đoán y khoa**" và luôn ưu tiên hướng dẫn gọi **115** khi phát hiện dấu hiệu khẩn cấp.

2. Tính năng chính

Trò chuyện triệu chứng (AI thật)

Mô tả triệu chứng tự nhiên → AI xác nhận lại điều đã hiểu, hỏi thêm tối đa 1 câu/lượt khi thiếu thông tin, không hỏi lặp — rồi đưa ra mức khẩn cấp + chuyên khoa nên đặt lịch + lý do.

Tài khoản & hồ sơ sức khỏe

Tuổi, giới tính, bệnh nền, dị ứng, thuốc đang dùng — AI luôn dùng hồ sơ làm căn cứ suy luận chính, không hỏi lại thông tin đã biết. 5 tài khoản demo với hồ sơ khác nhau để test nhanh.

Lịch sức khỏe & chu kỳ kinh nguyệt

Lịch theo dõi khám bệnh/xét nghiệm/thuốc/tiêm chủng; nhắc uống thuốc nhiều ngày/nhiều lần mỗi ngày. Tài khoản nữ có thêm tab chu kỳ kinh nguyệt: dự đoán kỳ tới, cửa sổ dễ thụ thai, ngày rụng trứng ước tính, thanh tiến trình chu kỳ trực quan.

Tra giá & chính sách bệnh viện (RAG)

3 tool AI tra cứu dữ liệu thật: giá dịch vụ kỹ thuật (BHYT/dịch vụ/theo yêu cầu), quy trình hành chính + Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15, và lịch khám bác sĩ theo chuyên khoa.

Đặt lịch khám bác sĩ trực tuyến

Tìm bác sĩ theo tên/cơ sở/khoa, xem lịch trống thật, chọn giờ, xác nhận đặt — tự động chặn trùng lịch, hiện ngay trong tab Lịch, gửi email xác nhận qua SMTP.

Giọng nói tiếng Việt (STT + TTS)

Nhập câu hỏi bằng micro (nhận dạng trực tiếp trên Chrome/Edge + xử lý lại ở backend), và nút "Đọc to" để trình duyệt tự phát giọng đọc câu trả lời của AI.

3. Kiến trúc & công nghệ

Hạng mục	Công nghệ
Frontend	React 18 · Vite 5 · React Router 7 · Framer Motion
Backend	FastAPI · Uvicorn · SQLite (stdlib <code>sqlite3</code> , không ORM)
Xác thực	PBKDF2-SHA256 (200k vòng) băm mật khẩu · JWT (PyJWT), token 30 ngày
AI thật	Groq (Qwen3.6-27B) mặc định; hỗ trợ thêm OpenAI, Gemini, Anthropic, OpenRouter qua lớp <code>providers/</code> thống nhất
Bộ nhớ hội thoại	Embedding <code>bge-m3</code> + FAISS vector store, lưu tạm theo phiên (TTL 1h)
Giọng nói	SpeechRecognition (STT) · gTTS sinh MP3 trong bộ nhớ, phát ở trình duyệt (TTS)
Email	SMTP (Gmail App Password) xác nhận lịch khám
Font	Fraunces (display) · Be Vietnam Pro (UI, hỗ trợ dấu tiếng Việt) · Spline Sans Mono (nhấn)

Cấu trúc thư mục

frontend/src/	
├ App.jsx	router: Landing / Login / Signup / App (Chat, Lịch, Đặt lịch, Hồ sơ)
├ context/AuthContext.jsx	token + user + profile, persist localStorage
├ lib/	api.js, audioRecorder.js, liveSpeechRecognition.js, triageEngine.js
├ pages/	ChatPage, CalendarPage, BookingPage, DoctorDetailPage, ProfilePage...
└ components/	HealthCalendar, CycleTracker, TriageResult, VitalsMonitor...
backend/	
├ server.py	FastAPI: /trriage, /auth, /profile, /calendar, /cycle, /doctors, /doctors/{id}/book, /stt/transcribe, /tts
├ chat.py	vòng lặp gọi model + tool (provider-agnostic)
├ providers/	openai_provider, groq_provider, gemini_provider, anthropic_provider, openrouter_provider – giao diện thống nhất
├ tools/	clarify, tra_gia, tra_cuu, xem_lich_kham
├ artifacts/system_prompt.md	hướng dẫn LLM: vai trò, dữ liệu, quy trình, định dạng JSON
├ data/structured/	bảng giá BHYT/DVKT, Luật KBCB, mock bác sĩ/lịch khám
├ memory/	bộ nhớ hội thoại (embedding + FAISS)
├ stt/	nhận dạng giọng nói tiếng Việt
├ email_service.py	gửi email xác nhận lịch khám qua SMTP
└ db.py	SQLite: users, health_profiles, calendar_entries, cycle_entries

3 tool AI tra cứu dữ liệu thật (RAG)

Tool	Dữ liệu nguồn	Dùng khi
<code>tra_gia</code>	Bảng giá BHYT 2023, dịch vụ kỹ thuật 2025, dịch vụ thường/theo yêu cầu (~4.700 dòng)	Khách hỏi giá/chi phí dịch vụ
<code>tra_cuu</code>	Luật Khám bệnh, chữa bệnh 15/2023/QH15, hướng dẫn đặt lịch/thủ tục (357 đoạn văn bản đã chunk sẵn)	Khách hỏi quy trình, chính sách, quyền lợi

<code>xem_lich_kham</code>	Danh sách 100 bác sĩ + ~9.000 khung giờ khám (mock, tên bác sĩ tiếng Việt hợp lý)	Sau khi kết luận chuyên khoa, gợi ý bác sĩ + giờ trống
----------------------------	---	--

Tìm kiếm dùng kỹ thuật trọng số IDF (inverse document frequency) tự triển khai trên dữ liệu đã chunk sẵn — không dùng embedding/vector DB để tránh thêm một điểm phụ thuộc API bên ngoài, giảm rủi ro khi các API AI khác gặp sự cố.

4. Luồng demo tiêu biểu

Luồng	Nhập thử	Yên phản hồi
🟡 Happy path	"Tôi bị sốt 38.5 độ và đau họng 2 ngày nay"	Xác nhận triệu chứng → 1 câu hỏi → kết luận mức khẩn cấp + chuyên khoa nên khám + lý do
🟢 Thông tin mơ hồ	"Tôi thấy mệt và hơi chóng mặt"	Giữ độ chắc chắn thấp, liệt kê thông tin còn thiếu, khuyến nghị theo dõi tại nhà
🔴 Dấu hiệu khẩn cấp	"Tôi đau ngực và khó thở"	Bỏ qua toàn bộ luồng hỏi đáp < 1s → màn hình đỏ, hướng dẫn gọi 115 ngay
💰 Tra giá	"Giá siêu âm tim là bao nhiêu?"	Gọi tool <code>tra_gia</code> , trả giá thật kèm phân biệt cơ sở 1/cơ sở 2 nếu khác nhau
📅 Đặt lịch	Bấm "Đặt lịch khám Tim mạch"	Gọi <code>xem_lich_kham</code> , gợi ý bác sĩ + giờ trống thật, dẫn tới trang xác nhận đặt lịch

5. Tài khoản demo

Backend tự seed 5 tài khoản demo mỗi lần khởi động (idempotent) với hồ sơ bệnh lý khác nhau, đăng nhập thẳng không cần đăng ký. Mật khẩu chung: `Demo123456`.

Email	Hồ sơ	Minh hoạ cho
demo1@yen.vn	Nữ, 16 tuổi, đã có 1 mục chu kỳ kinh nguyệt	Tuổi dậy thì + tab Chu kỳ kinh nguyệt
demo2@yen.vn	Nam, 45 tuổi, đái tháo đường type 2, dùng Metformin	Tham chiếu bệnh nền mạn tính
demo3@yen.vn	Nữ, 30 tuổi, dị ứng đậu phộng + hải sản	Cảnh giác phản ứng dị ứng
demo4@yen.vn	Nam, 70 tuổi, cao huyết áp, dùng Amlodipine	Tham chiếu thuốc đang dùng + tuổi già
demo5@yen.vn	Nữ, 50 tuổi, không bệnh nền	Suy luận theo độ tuổi (tiền mãn kinh)

6. Bảo mật & vận hành

- Mật khẩu băm bằng PBKDF2-SHA256 (200.000 vòng lặp), không lưu plaintext; token phiên là JWT.
- `.env` (chứa API key, secret SMTP) được gitignore triệt để, chỉ commit `.env.example` làm mẫu.
- File DB runtime (`backend/data/app.db`) gitignore — mỗi máy dev có dữ liệu riêng, không lẫn dữ liệu người dùng thật vào repo.
- Đã xử lý sự cố rò rỉ API key: một API key Groq bị dán trực tiếp vào phiên làm việc với AI, lọt vào file log phiên cục bộ; GitHub push protection chặn kịp thời trước khi lộ ra ngoài, key đã được xoay vòng (revoke + tạo mới) ngay sau đó.

7. Sử dụng công cụ AI trong phát triển

Phần lớn code trong repo được phát triển với sự hỗ trợ của **Claude Code** (Anthropic, model Claude Sonnet 5) và **Codex** (OpenAI) — cả hai đều là công cụ AI dạng desktop/CLI. Nhật ký chi tiết (đối chiếu từng commit, file phiên làm việc làm bằng chứng) nằm ở `AI_LOG.md` trong repo.

File phiên làm việc gốc (định dạng `.jsonl`) **không được đính kèm trực tiếp trong repo công khai** vì có thể chứa thông tin nhạy cảm được dán vào trong lúc trò chuyện (đã xác nhận thực tế qua sự cố rò rỉ API key nêu trên) — chỉ ghi lại đường dẫn file trên máy phát triển, đúng theo cảnh báo an toàn trong `AI_LOG.md` .

8. Phân công nhóm

Thành viên (tài khoản git)	Phần phụ trách quan sát được
trluowng	Kiến trúc chung, triage engine/prompt, tài khoản & hồ sơ sức khỏe, lịch/chu kỳ kinh nguyệt, RAG tra giá/chính sách, đặt lịch bác sĩ, TTS
laiducanh26112004-debug / Lai_Duc_Anh	Tích hợp Groq provider, speech-to-text, dữ liệu mock bác sĩ/lịch khám, bộ nhớ hội thoại (embedding + FAISS)
Luu Nhat Nam	Bộ quy tắc sơ cứu (first-aid), bộ câu hỏi phân khoa theo triệu chứng

Bảng trên tổng hợp từ lịch sử commit — cần nhóm điền lại mã học viên + họ tên thật trước khi nộp bài chính thức.

9. Hướng phát triển tiếp theo

- Thay tên bác sĩ/dữ liệu lịch khám mock bằng dữ liệu thật của cơ sở y tế khi có.
- Bổ sung xác thực 2 lớp và giới hạn tốc độ (rate limit) cho các endpoint public.
- Chuyển bộ nhớ hội thoại và dữ liệu vận hành sang cơ sở dữ liệu có khả năng mở rộng hơn SQLite khi lên production thật.
- Hoàn thiện quy trình rà soát bí mật (secret scanning) tự động cho mọi commit, không chỉ dựa vào GitHub push protection.